

杨睿璋

阿卜杜拉国王科技大学全球青年学者 (KAUST Global Fellow)

籍贯：湖北武汉

政治面貌：中共党员

邮箱：yangrz@eee.hku.hk

电话：15102736902

新型能源基础设施(数据中心、电气化交通)与电网协同规划运行及韧性提升 | 数据驱动与不确定性条件下的能源决策

个人简介

杨睿璋，阿卜杜拉国王科技大学全球青年学者，香港大学电机与电子工程系博士，师从侯云鹤教授。本科及硕士毕业于华中科技大学电气与电子工程学院，师从文劲宇教授。研究聚焦新型电力系统优化运营与经济决策，重点关注人工智能数据中心与电网协同、交通能源系统韧性、需求侧灵活性以及机器学习驱动的能源建模与决策。

以第一作者或通讯作者发表或接收学术论文14篇，其中一区期刊论文8篇，6篇发表于IEEE Transactions on Smart Grid和Applied Energy，另有6篇第一作者论文处于审稿或修改阶段，获授权发明专利4项。2026年入选KAUST Global Fellowship，获聘全球青年学者（全球竞争性人才计划，入选比例1:30）。曾在中铁第四勘察设计院集团有限公司担任工程师，参与重大交通装备供电系统工程设计，具有能源系统学术研究与工程实践经验。

研究方向

1. 新型能源基础设施与电网协同运营及韧性

- 研究人工智能数据中心、交通能源系统、海水淡化、建筑和能源社区等新型能源基础设施与电网的协同规划及运行，重点关注并网接入、容量配置、需求侧灵活性、低碳运营与极端事件韧性。

2. 数据驱动与不确定性条件下的能源决策

- 研究扩散模型与生成式人工智能、分布鲁棒优化、决策依赖不确定性及风险感知优化方法，及其在能源系统规划、运行控制、场景建模和需求响应中的应用。

教育经历

香港大学，电机与电子工程系

香港

博士，导师：侯云鹤教授 (IEEE Fellow)

2022.9-2026.7

研究方向：新型电力系统与复杂能源系统优化运营、机器学习驱动的能源建模与决策。

华中科技大学，电气与电子工程学院

武汉

硕士研究生，导师：文劲宇教授

2017.9-2020.7

研究方向：高压直流输电系统

华中科技大学，电气与电子工程学院

武汉

本科，GPA:90.50，导师：文劲宇教授

2013.9-2017.7

工作经历

阿卜杜拉国王科技大学，计算机、电气与数学科学与工程学部

全球青年学者

2026.7-至今

合作导师：Charalambos Konstantinou 教授

主持KAUST Global Fellowship独立研究项目(28.5万美元)，构建能源、交通与关键基础设施耦合系统的数字孪生与优化决策框架。开展人工智能数据中心、交通能源系统与电网协同运营研究。

中铁第四勘察设计院集团有限公司（铁四院）

交通能源基础设施规划、设计和工程实施经验。

2020.7-2022.8

学术论文

本人姓名在作者列表中以粗体标示，星号表示通讯作者。

■ 正式发表或接收的期刊论文

- J1 **R. Yang**, Y. Hou, “Grid-Interactive and dual-side demand responsive timetable scheduling optimization for flexible urban metro systems,” *IEEE Transactions on Smart Grid*, 10.1109/TSG.2026.3660334.
- J2 **R. Yang**, Y. Li, Z. Xiao and Y. Hou, “Coordinative Operating Strategy of Grid-Interactive FTPSS-HST for Cost-Efficient Operation,” *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 16, no. 1, pp. 146-163, Jan. 2025,
- J3 **R. Yang**, Y. Hou, “Resilience Enhancement of Railway Energy System: A Multi-Stage Strategy Integrating FTPSS Configuration, Emergency Energy Management and Adaptive Train Control,” *Applied Energy*, vol. 402, pp. 126910, 2026.
- J4 **R. Yang**, C. Konstantinou, Y. Hou, “Enabling grid-interactive data center-desalination coordination through thermo-electric coupling-based waste heat utilization,” *Applied Energy*, vol. 408, pp. 127428, 2026.
- J5 **R. Yang**, C. Konstantinou, Y. Hou, “Leveraging Heterogeneous Railway Systems as Virtual Inertia Sources for Grid Frequency Regulation,” *IEEE Transactions on Smart Grid*, early access, [10.1109/TSG.2026.3706385](https://doi.org/10.1109/TSG.2026.3706385).
- J6 **R. Yang**, Y. Li, C. Hu and F. Y. Hou, "ExDiffusion: Classifier-Guidance Diffusion Model for Extreme Load Scenario Generation With Extreme Value Theory," *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 16, no. 5, pp. 3887-3903, Sept. 2025.
- J7 W. Xiang, **R. Yang*** (通讯作者), C. Lin, J. Zhou, J. Wen and W. Lin, “A Cascaded Converter Interfacing Long-Distance HVdc and Back-to-Back HVdc Systems,” *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, vol. 8, no. 4, pp. 4109-4121, Dec. 2020.
- J8 **R. Yang**, B. Li, J. Yang, et al, “An LCC-MMC hybrid cascaded inverter applicable for UHVDC power overhead line transmission and dynamic reactive power self-compensation,” *Energy Reports*, 2020, 6:943-952.
- J9 R. Cui, C. Hu, **R. Yang** and F. Y. Hou, "Co-optimization of Coincident Peak Management and Ancillary Services for Flexible Data Centers," *IEEE Transactions on Smart Grid*., early access, [10.1109/TSG.2026.3698492](https://doi.org/10.1109/TSG.2026.3698492).
- J10 杨睿璋, 向往, 饶宏, 等. 一种适用于大容量功率馈入和异步电网互联的级联换流阀[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(17): 5182-5194, 5299.
- J11 **R. Yang**, W. Xiang, W. Li, and J. Wen. Hybrid ultra-HVDC system with LCC and cascaded hybrid MMC. *The Journal of Engineering*, 2019(16), 1112-1116.

■ 审稿或修改阶段的论文

- M1 **R. Yang**, C. Konstantinou, Y. Hou, “Node-Aware Spatiotemporal Carbon Tracing and Carbon-Responsive Control of Electrified Railways for Emission Reduction and Tertiary Reserves,” *Applied Energy*, minor revision.
- M2 **R. Yang**, C. Konstantinou, F. Y. Hou, “Uncertainty-Aware Online Demand Response Baseline Estimation via Causal Diffusion Models for Resilient Demand-Side Management,” *Applied Energy*, major revision.
- M3 **R. Yang**, C. Konstantinou, “Multi-Stage Cross-Regional Data-Center Portfolio Expansion under Grid-Interconnection Constraints and Decision-Dependent Workload Uncertainty,” manuscript under review

at *IEEE Transactions on Power Systems*.

- M4 **R. Yang**, C. Konstantinou, “Distributionally Robust Capacity Contracting for Heterogeneous AI Colocation under Power-Security Constraints,” manuscript under review at *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*.
- M5 **R. Yang**, Z. Xiao, C. Konstantinou, “A Multi-Timescale Closed-Loop Digital-Twin Framework for Resilient FTPSS-Coupled HST Operation under Extreme Weather,” manuscript under review at *IEEE Transactions on Transportation Electrification*.
- M6 **R. Yang**, Y. Wang, F. Y. Hou, C. Konstantinou, “Human Mobility-Driven and Network-Aware Energy Sharing among Heterogeneous Communities: A Distributionally Robust Game Approach,” *IEEE Transactions on Smart Grid*.

■ 会议论文

- C1 **R. Yang**, M. Zhang, Y. Hou, “Coordinative Operation for Grid-interactive Efficient Buildings Considering Thermal Dynamic,” *IEEE 2023 PES ISGT Europe*, pp. 1-6, Oct. 2024, Croatia.
- C2 **R. Yang**, W. Xiong W, Y. Hou, “Probabilistic Lifecycle Costing Evaluation for Configuration of Transformers in High-Speed Railway Based on Optimal KDE,” *IEEE 2023 PES General Meeting*, pp. 1-6, July. 2023, the U.S.
- C3 **R. Yang**, W. Xiang W, W. Li, et al, “A hybrid cascaded converter applicable for UHVDC transmission and feeding to load centre,” 15th IET International Conference on AC and DC Power Transmission (ACDC 2019). 2019.

荣誉与人才计划

KAUST Global Fellowship (全球青年学者)

2026-2029

- 通过全球竞争性遴选入选，入选比例约为 1:30。
- 获聘阿卜杜拉国王科技大学全球青年学者，获约 28.5 万美元经费支持。
- 独立研究项目聚焦面向“2030 愿景”的零碳与韧性电网友好型基础设施走廊。

科研项目

1. 国家重点研发计划，大规模复杂电力系统运行可靠性的数学模型与优化算法，项目骨干
 - 开展复杂电力系统运行可靠性的数学建模与优化算法研究。
 - 研究高维不确定性条件下电力系统安全运行与风险决策问题。
2. 国家自然科学基金联合基金，高比例可再生能源电力系统供需平衡理论及方法，项目骨干
 - 研究高比例随机性可再生能源接入条件下的供需平衡机理。
 - 研究高比例可再生能源接入条件下的灵活性资源配置、供需平衡与协同调控方法
3. 国家重点研发计划，特高压大容量远距离架空线柔性直流输电技术研究，项目参与
 - 开展柔性直流输电系统换流器拓扑及系统控制研究。
 - 参与特高压大容量输电装备的建模、分析与技术验证。

学术与教学服务

- 担任 Electricity and electronics, Power System Analysis and Control 等本科基础课、专业课程助教，获香港大学高等教育资格证书，每学期助教服务 100 课时。
- 担任 IEEE TPWRS, IEEE TSG, Applied Energy 等学术期刊的审稿人。